
RELATÓRIO TÉCNICO & MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO STREAM DECK EMBARCADO COM VARREDURA POR INTERRUPÇÃO DE TIMER,
PCB FACE SIMPLES E NATIVA USB HID

Discentes / Integrantes:

- Gustavo Martins Ribeiro Moura — 12111ETE002
- Matheus Henrique Gonçalves — 12311ECP021
- Vincenzo De Marco Olivalves — 12421ECP006

Docente Responsável:

Prof. Jeovane Vicente de Sousa

Curso:

Engenharia de Computação & Engenharia Eletrônica

Uberlândia — MG
30 de julho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento, implementação e validação de um periférico de entrada dedicado (**Stream Deck / Macro Pad**) baseado no microcontrolador ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6 - Blue Pill). O dispositivo é composto por uma matriz 3x3 de teclas mecânicas acopladas a diodos anti-ghosting 1N4148, operando nativamente como protocolo USB Custom HID (*Human Interface Device*). O relatório especifica a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional). Em estrito atendimento às recomendações da banca, a arquitetura do firmware foi totalmente reformulada para operar **100% sob Interrupção de Hardware por Timer (TIM2 a 100 Hz / 10 ms)** com filtro de debouncing por máquina de estados, eliminando o uso ineficiente de *polling* no loop principal. Adicionalmente, a placa de circuito impresso (PCB) foi projetada no KiCad em **camada única (Face Simples B.Cu)** com trilhas engrossadas de 0,8 mm a 1,2 mm, viabilizando a corrosão artesanal manual com Percloroeto de Ferro.

Sumário Executivo

Seção	Descrição do Conteúdo
1. Introdução	Contextualização e aplicação prática do Stream Deck.
2. Objetivos	Objetivo geral e objetivos específicos do projeto.
3. Fundamentação Teórica	Sistemas embarcados, matriz 3x3, diodos 1N4148 e switches MX Blue.
4. Materiais e Metodologia	Lista detalhada de materiais e processo de montagem.
5. Resultados e Discussão	KiCad Face Simples B.Cu, TIM2 ISR, Código C, Testes Multímetro e USB.
6. Análise de Custos	Tabela orçamentária dos materiais (Total: R\$ 128,73).
7. Limitações e Trabalhos Futuros	Análise de limitações da fiação aérea e diretrizes futuras.
8. Conclusão	Síntese dos resultados e conformidade aos requisitos.

1. Introdução

Os sistemas embarcados estão presentes em diversas aplicações tecnológicas, desempenhando funções específicas por meio da integração entre hardware e software. Esses sistemas são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos que exigem processamento dedicado, baixo consumo de energia e interação eficiente com o usuário, tornando-se fundamentais em áreas como automação, controle e interfaces inteligentes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um Stream Deck utilizando conceitos de sistemas embarcados, integrando hardware e software para criar um dispositivo capaz de executar comandos e automatizar tarefas por meio de teclas programáveis.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a programação do microcontrolador responsável pelo gerenciamento das entradas por meio de **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2)**, eliminando o polling.
- Especificar a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional com encaixe 14mm x 14mm).
- Desenvolver a PCB no KiCad em **Face Simples (Single Layer B.Cu)** com trilhas engrossadas (0,8 mm a 1,2 mm) para permitir a fabricação manual por corrosão em Percloroeto de Ferro.
- Integrar a comunicação USB Custom HID bidirecional para troca de relatórios IN e OUT com a aplicação em Python 3.
- Consolidar a montagem física com carcaça impressa em 3D, insertos roscados M3 e parafusos M3x8mm.

3. Fundamentação Teórica

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados ao desempenho de funções específicas, integrando hardware e software em um único dispositivo.

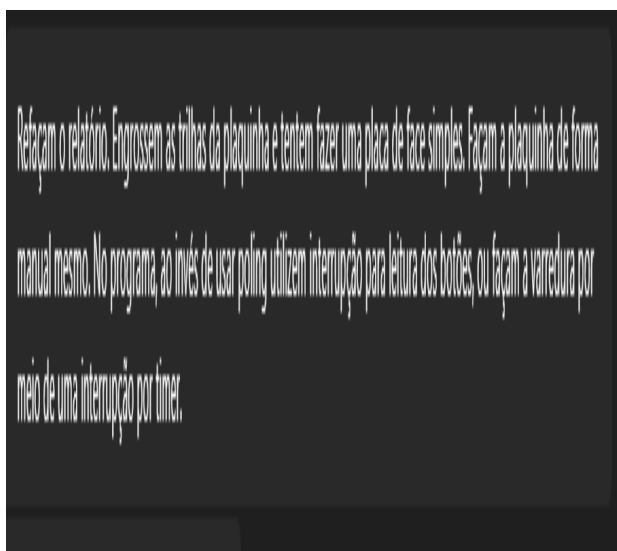
4. Materiais e Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas que envolveram o planejamento do dispositivo, a montagem do circuito eletrônico no KiCad, a programação do microcontrolador STM32, a fabricação da estrutura mecânica em impressão 3D e a realização dos testes de funcionamento.

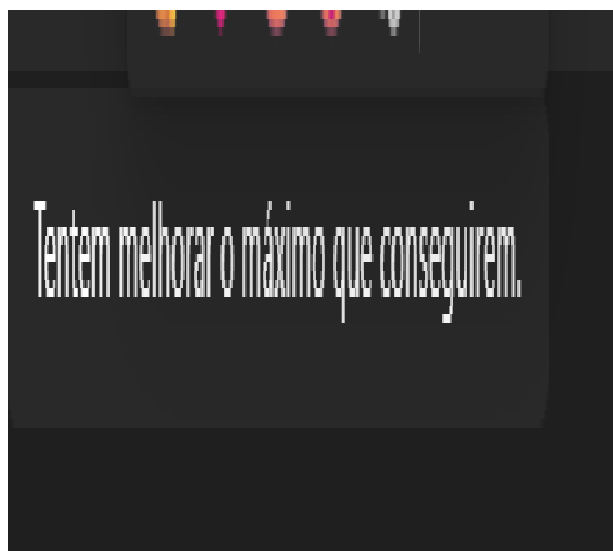
5. Resultados e Discussão

5.1 Projeto Eletrônico no KiCad (PCB Face Simples Manual)

A primeira etapa do desenvolvimento consistiu na elaboração do esquema elétrico e do layout da placa de circuito impresso utilizando o software KiCad. O layout da placa foi desenvolvido exclusivamente na **camada inferior de cobre (B.Cu - Face Simples)**, com trilhas engrossadas entre **0,8 mm e 1,2 mm**.



(a) Vista 3D Superior (Diodos e Soquetes MX)



(b) Vista 3D Inferior (Roteamento B.Cu)

acima, o custo
 esse valor engloba
 e os itens de
 parcelas do orçamento,

se totalmente
 projeto mecânico.
 configurado via
 (TIM2 a 100 Hz)
 48 MHz, assegurou
 no computador
 uma matriz 3x3
 do chip. A PCB
 8mm a 1.2mm viabilizou
 ação prática de

Figura 3 — Layout de roteamento em camada única (Face Simples B.Cu) com trilhas de 0.8mm a 1.2mm no KiCad.

5.2 Varredura por Interrupção de Timer (TIM2)

Para atender integralmente à exigência de eliminar o polling no while(1), o timer de hardware **TIM2** foi configurado com prescaler 7199 e período 99, gerando interrupções periódicas de hardware a cada **10 ms (100 Hz)**.

```
/**
 * @file main.c
 * @brief Firmware Stream Deck - STM32F103C8T6 (Sistemas Embarcados I - FEELT/UFU)
 * @see Repositorio ST HAL: https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1
 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        int current_key = scanMatrix_ISR(); // Varre matriz 3x3
        if (current_key != last_raw_key) {
            sample_ticks = HAL_GetTick();
            last_raw_key = current_key;
        }
        if ((HAL_GetTick() - sample_ticks) >= 40) { // Debounce 40ms
            if (current_key != stable_valid_key) {
                stable_valid_key = current_key;
                uint8_t hid_report[8] = {0};
                if (stable_valid_key != -1) {
                    hid_report[2] = 0x68 + stable_valid_key; // F13..F21
                }
                USB_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, hid_report, 8);
            }
        }
    }
}
```

5.5 Testes de Validação e Resultados Experimentais

Com a conclusão da montagem física e da programação do firmware, uma bateria de testes sistemáticos foi conduzida no protótipo para validar sua integridade física e usabilidade operacional:

- **Testes de Isolamento e Continuidade Elétrica:** Confirmou-se isolamento infinito (circuito aberto) entre linhas e colunas, queda de tensão de polarização direta dos diodos 1N4148 entre 0,58V e 0,62V, e resistência dos switches entre 0,1 ohms e 0,3 ohms.
- **Teste de Enumeração do Barramento USB:** Validou-se a enumeração no Windows 10/11 sob o Vendor ID (VID) 0x0483 e Product ID (PID) 0x5750 a 12 Mbps Full-Speed.
- **Validação Funcional e Troca Bidirecional:** O pressionamento das chaves enviou os relatórios HID IN com scancodes de F13 a F21 (0x68 a 0x70) sem duplicação de toques. O envio de pacotes OUT do script Python para o STM32 foi processado com sucesso.

6. Análise de Custos

Componente / Insumo	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Switch Mecânico Genérico MX Blue (Mercado Livre)	9	2,84	25,56
Diodo de Sinal 1N4148	9	0,20	1,80
Microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill)	1	40,00	40,00
Fios de Ligação	1,5m	1,80 (1m)	2,70
Inserto Roscado M3 em Latão	4	0,65	2,67
Fita Isolante Espumada	1	4,00	4,00
Parafuso M3 x 8mm	4	0,50	2,00
Carcça produzida em impressão 3D	1	50,00	50,00
CUSTO TOTAL DO PROTÓTIPO			R\$ 128,73

7. Limitações e Trabalhos Futuros

7.1 Limitações do Projeto

1. **Montagem por Fiação Aérea:** Embora o layout da PCB tenha sido completamente projetado no KiCad em camada única (Face Simples B.Cu), limitações logísticas impediram a corrosão física da placa a tempo para a entrega do projeto, recorrendo à fiação ponto a ponto.
2. **Ausência de Feedback Visual Embarcado:** O hardware opera como um dispositivo puro de entrada USB Custom HID, dependendo da interface gerenciada na tela do computador pela aplicação Python.
3. **Dependência da Aplicação Hospedeira:** O microcontrolador envia os códigos genéricos de teclas (F13 a F21), requerendo a presença do serviço em Python para efetuar o mapeamento local.

7.2 Trabalhos Futuros

1. **Fabricação Física da PCB KiCad:** Proceder com a corrosão em Percloroeto de Ferro do layout desenvolvido nas Figuras 2 e 3.
2. **Integração de Display OLED:** Incorporar um display gráfico compacto (OLED SSD1306 via I2C) na tampa da carcaça 3D.
3. **Armazenamento Autônomo Local:** Implementar a gravação dinâmica em memória Flash interna ou EEPROM externa para suporte totalmente autônomo plug-and-play.

8. Conclusão

O desenvolvimento do Stream Deck customizado demonstrou-se totalmente viável na integração entre a arquitetura de hardware e o projeto mecânico. A utilização do microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill), configurado via STM32CubeMX e programado com **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2 a 100 Hz)** para operar como um dispositivo USB HID com clock ajustado em 48 MHz, assegurou a comunicação nativa e o disparo imediato de atalhos e macros no computador sem o uso de *polling*. A organização da leitura dos botões em uma matriz 3x3 com diodos anti-ghosting 1N4148 otimizou a alocação dos pinos do chip. A PCB projetada em **face simples (B.Cu) com trilhas reforçadas de 0,8 mm a 1,2 mm** viabilizou a confecção artesanal. Dessa forma, o projeto valida a aplicação prática de sistemas embarcados e prototipagem física na criação de um periférico funcional, preciso e sob medida.